

SEANCE 1 • FONDAMENTAUX

Vue d'ensemble du Machine Learning

De l'intuition a la definition rigoureuse

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

Au programme aujourd'hui

1

Definir

Qu'est-ce que le Machine Learning ?

2

Situer

IA, Machine Learning et Deep Learning

3

Distinguer

Ce que le ML n'est PAS

4

Illustrer

Premiers cas d'application

Qu'est-ce que le Machine Learning ?

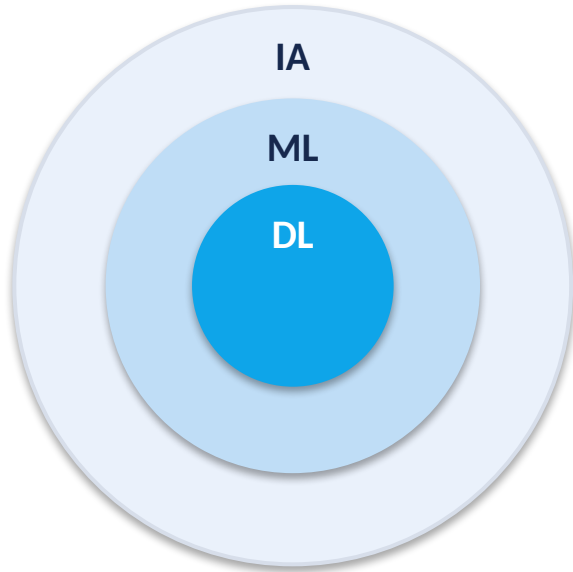
- Apprentissage automatique des algorithmes a partir de donnees.
- Le but : predire, classifier ou optimiser des actions.
- On ne programme pas la regle : on l'apprend des exemples.



ML = Data + Algo

Des donnees + un algorithme qui apprend = un modele capable de generaliser.

IA, Machine Learning, Deep Learning



- IA** : Intelligence Artificielle : taches dites intelligentes
- ML** : Machine Learning : apprendre des donnees
- DL** : Deep Learning : reseaux de neurones profonds

Programmation classique vs Machine Learning

Programmation classique

- L'humain ecrit les regles
- Donnees + Regles -> Resultats
- Logique explicite
- Pas d'apprentissage

Machine Learning

- La machine deduit les regles
- Donnees + Resultats -> Regles
- Logique apprise
- S'ameliore avec les donnees

Ce que le ML n'est PAS

- Ce n'est pas une suite de regles ecrites a la main (systeme expert).
- Ce n'est pas magique : sans donnees pertinentes, pas de modele.
- Ce n'est pas toujours la bonne solution : parfois une regle suffit.



Garbage in, garbage out

La qualite du modele depend d'abord de la qualite des donnees.

Trois grandes familles de problemes



Regression

Predire une valeur : prix d'une maison, ventes, consommation.



Classification

Predire une categorie : sain/malade, accord/refus de credit.



Clustering

Regrouper sans etiquette : segmentation de clients.

Vue d'ensemble du ML

- ✓ Le ML apprend des regles a partir de donnees : $ML = Data + Algo$.
- ✓ Le ML est un sous-domaine de l'IA ; le DL un sous-domaine du ML.
- ✓ Difference cle : la machine deduit la logique au lieu qu'on la code.
- ✓ Trois familles de problemes : regression, classification, clustering.